UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Documentație Proiect

-Platformă de studiu-

Pop Darius

Stir Cezar

Vancea Adelin

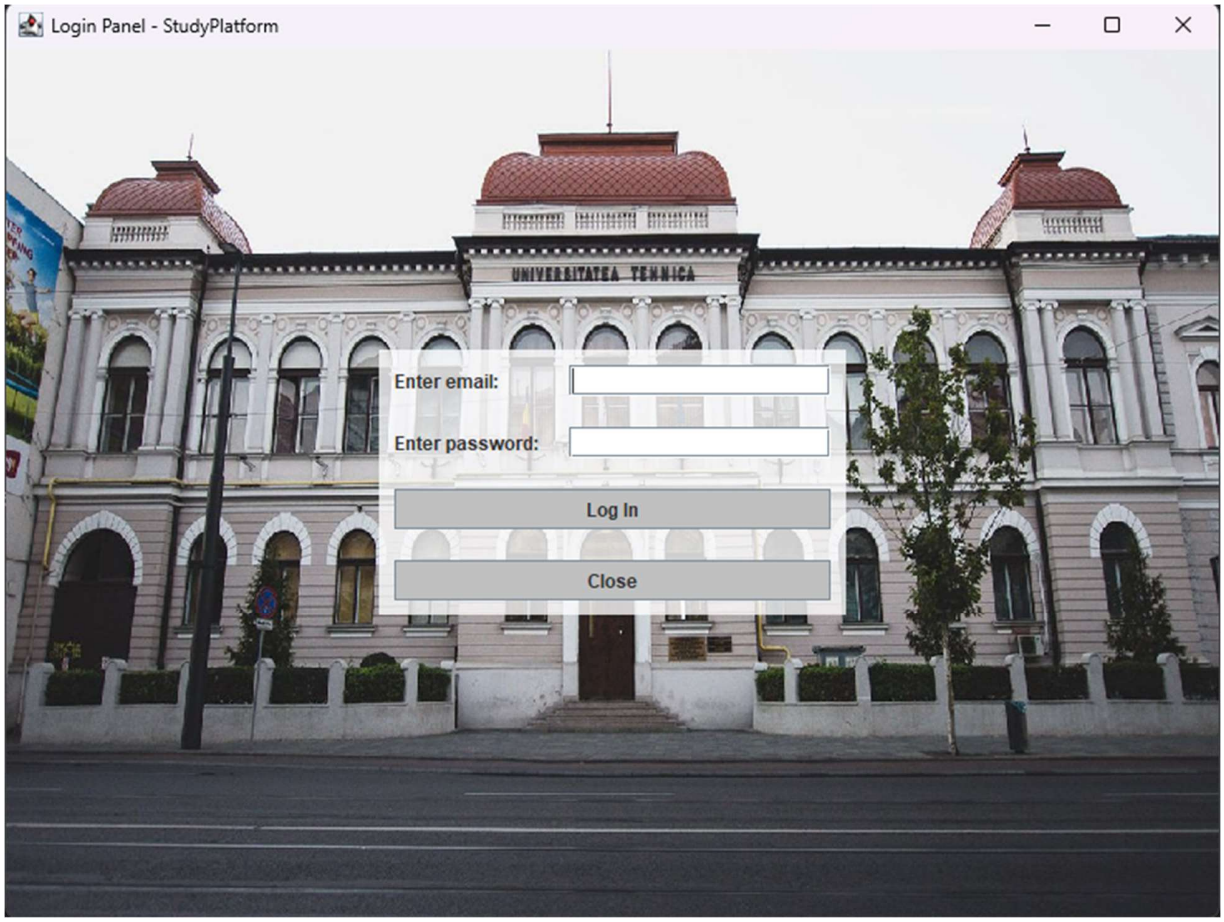
Cuprins

1. **Introducere 1.1 Descrierea Generală a Proiectului 1.2 Scopul și Obiectivele**
2. **Tema Proiectului 2.1 Prezentarea Aplicației 2.2 Funcționalități și Utilizatori**
3. **Descrierea Bazei de Date 3.1 Structura generală 3.2 Detalii specifice 3.3 Nivelul de Normalizare**
4. **Elemente de Programare a Funcționalităților 4.1 Proceduri și Triggere 4.2 Exemple de Cod SQL**
5. **Interfața Grafică a Utilizatorului (GUI) 5.1 Funcționalități per Tip de Utilizator 5.2 Detalii de Implementare**
6. **Manual de Utilizare 6.1 Înregistrare și Autentificare 6.2 Gestionarea Informațiilor per Utilizatori**
7. **Concluzii și Dezvoltări Ulterioare 7.1 Analiza Funcționalităților Curente 7.2 Propuneri de Dezvoltare**

1. Introducere

1.1 Descrierea Generală a Proiectului

Proiectul dezvoltat reprezintă o platformă destinată gestionării activităților academice. Sistemul permite accesul diferențiat al utilizatorilor pe bază de roluri și gestionează informații despre cursuri, activități și utilizatori (studenți, profesori, administratori).



1.2 Scopul și Obiectivele

- Simplificarea procesului de administrare a cursurilor și activităților academice.
- Crearea unei interfețe intuitive care să faciliteze utilizarea pentru toți utilizatorii.
- Oferirea unui sistem sigur și eficient pentru gestionarea datelor academice.

---

2. Tema Proiectului

2.1 Prezentarea Aplicației

Aplicația este organizată în jurul unui sistem bazat pe roluri. Utilizatorii (studenți, profesori, administratori și super-administratori) pot accesa funcționalități specifice în funcție de drepturile alocate. Sistemul este dezvoltat folosind o combinație de Java pentru backend și MySQL pentru gestionarea bazei de date.

2.2 Funcționalități și Utilizatori

Studenți:

- Înscriere la cursuri.
- Vizualizarea notelor și activităților proprii.
- Descărcarea listelor de activități.

Profesori:

- Programarea activităților didactice.
- Acordarea și gestionarea notelor studenților.
- Descărcarea cataloagelor.

Administratori:

- Crearea, modificarea și ștergerea utilizatorilor.
- Asignarea profesorilor la cursuri.
- Vizualizarea informațiilor despre cursuri și utilizatori.

Super-Administratori:

- Gestionarea completă a conturilor utilizatorilor.
- Monitorizarea activităților administratorilor.

---

3. Descrierea Bazei de Date

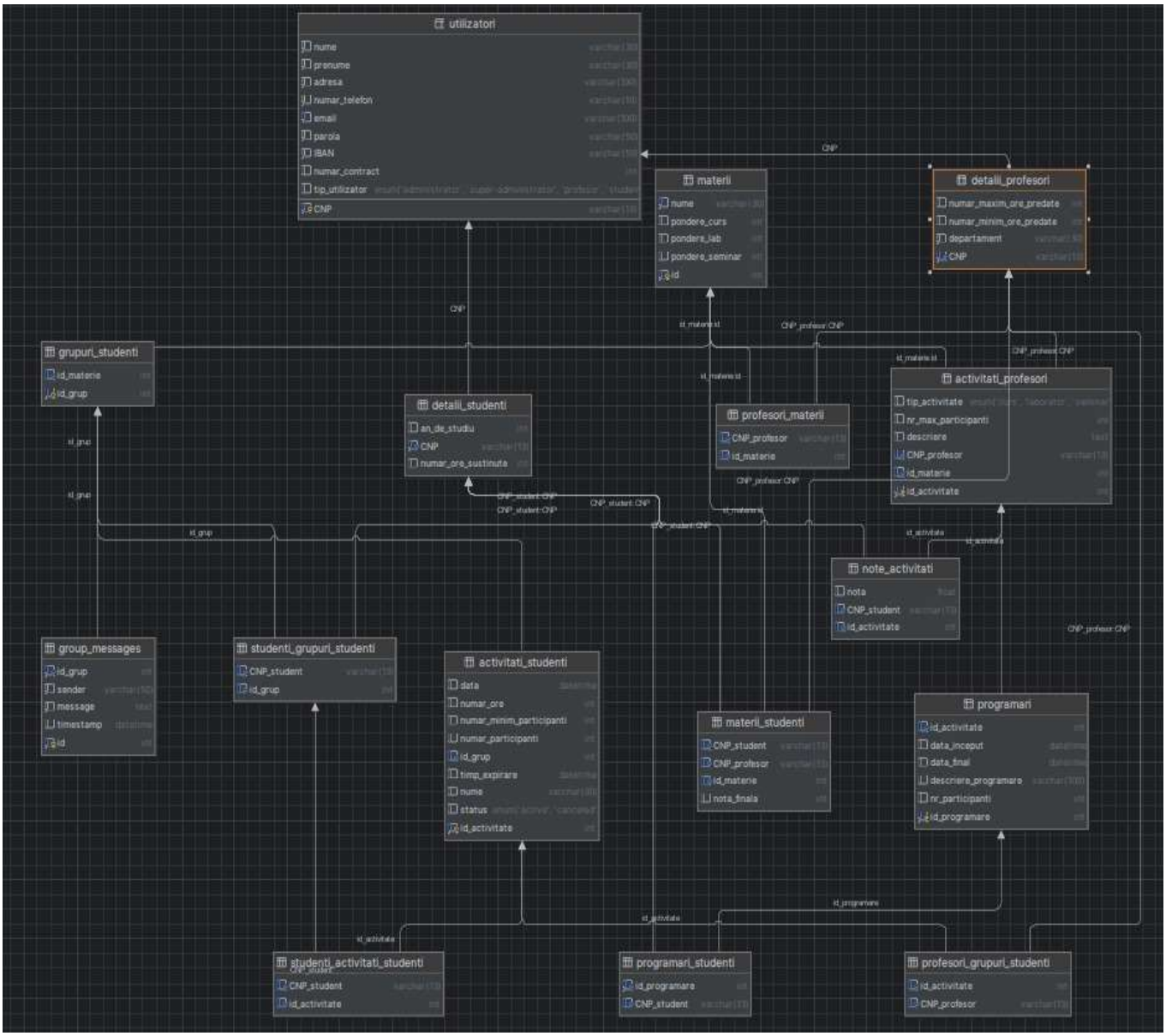
3.1 Structura Generală

Baza de date este relațională și conține tabele pentru utilizatori, cursuri, activități și note. Relațiile sunt gestionate prin chei primare și străine.

3.2 Detalii Specifice

- Tabelul utilizatori: conține informații precum CNP, nume, email și tip utilizator.
- Tabelul materii: gestionează informațiile despre cursuri.
- Tabelul activitati_studenti: include programările cursurilor (seminarii, laboratoare).

- Tabelul note_activitati: stochează notele acordate studenților.
- Etc.



3.3 Nivelul de Normalizare

Baza de date este normalizată până la forma a treia (3NF), eliminând redundanțele și asigurând consistența datelor.

---

4. Elemente de Programare a Funcționalităților

4.1 Proceduri și Triggere

Sistemul utilizează proceduri stocate și triggere pentru:

- Actualizarea automată a informațiilor la modificarea datelor utilizatorilor.
- Verificarea integrității referențiale la ștergerea înregistrărilor.

4.2 Exemple de Cod SQL

Trigger pentru nota finală:

```
DELIMITER //

CREATE TRIGGER calculeaza_nota_finala
AFTER INSERT ON note_activitati
FOR EACH ROW
BEGIN
   DECLARE curs_pondere INT;
   DECLARE lab_pondere INT;
   DECLARE seminar_pondere INT;
   DECLARE nota_curs FLOAT;
   DECLARE nota_lab FLOAT;
   DECLARE nota_seminar FLOAT;
   DECLARE suma_pondere INT;
   DECLARE nota_finala INT;

   SELECT pondere_curs, pondere_lab, pondere_seminar
   INTO curs_pondere, lab_pondere, seminar_pondere
   FROM materii
   WHERE id = (SELECT id_materie FROM activitati_profesori WHERE id_activitate =
NEW.id_activitate);

   SELECT AVG(nota)
```

```
    INTO nota_curs
    FROM note_activitati
    WHERE id_activitate IN (
        SELECT id_activitate
        FROM activitati_profesori
        WHERE id_materie = (SELECT id_materie FROM activitati_profesori WHERE
id_activitate = NEW.id_activitate)
          AND tip_activitate = 'curs'
    ) AND CNP_student = NEW.CNP_student;

    SELECT AVG(nota)
    INTO nota_lab
    FROM note_activitati
    WHERE id_activitate IN (
        SELECT id_activitate
        FROM activitati_profesori
        WHERE id_materie = (SELECT id_materie FROM activitati_profesori WHERE
id_activitate = NEW.id_activitate)
          AND tip_activitate = 'laborator'
    ) AND CNP_student = NEW.CNP_student;

    SELECT AVG(nota)
    INTO nota_seminar
    FROM note_activitati
    WHERE id_activitate IN (
        SELECT id_activitate
        FROM activitati_profesori
        WHERE id_materie = (SELECT id_materie FROM activitati_profesori WHERE
id_activitate = NEW.id_activitate)
          AND tip_activitate = 'seminar'
    ) AND CNP_student = NEW.CNP_student;

    SET suma_pondere = IFNULL(curs_pondere, 0) + IFNULL(lab_pondere, 0) +
IFNULL(seminar_pondere, 0);

    SET nota_finala = ROUND((
        IFNULL(nota_curs, 0) * IFNULL(curs_pondere, 0) +
        IFNULL(nota_lab, 0) * IFNULL(lab_pondere, 0) +
        IFNULL(nota_seminar, 0) * IFNULL(seminar_pondere, 0)
    ) / suma_pondere);

    UPDATE materii_studenti
    SET nota_finala = nota_finala
```

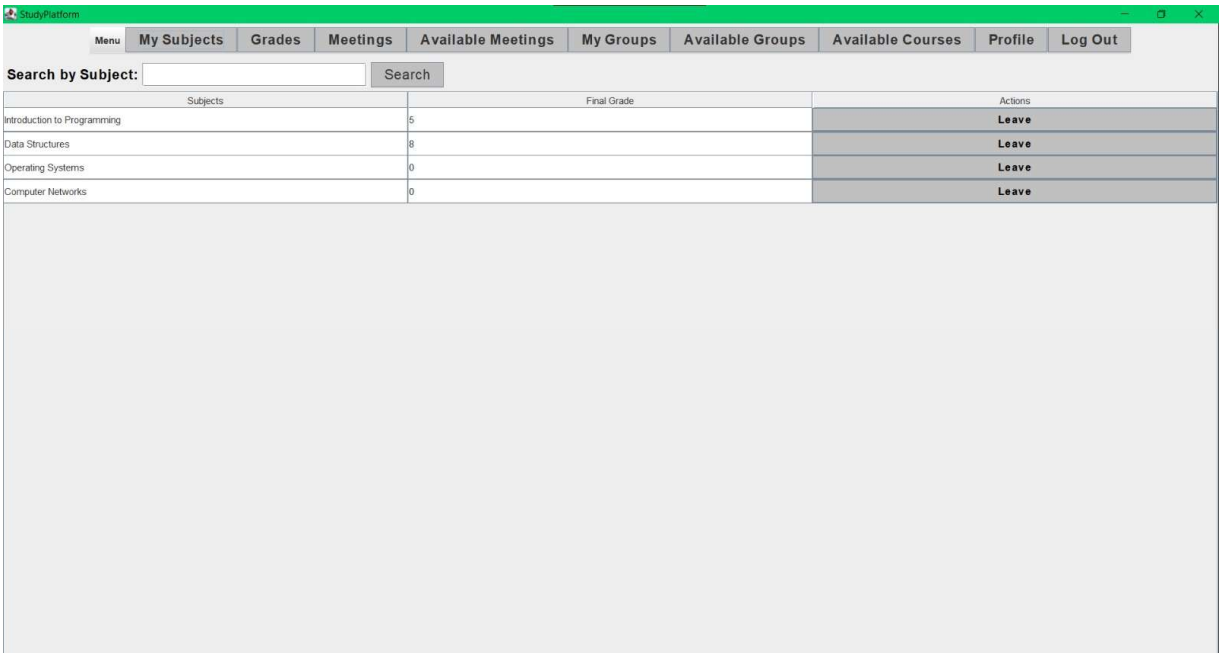
```
    WHERE CNP_student = NEW.CNP_student
      AND id_materie = (SELECT id_materie FROM activitati_profesori WHERE id_activitate =
NEW.id_activitate);

END//
```

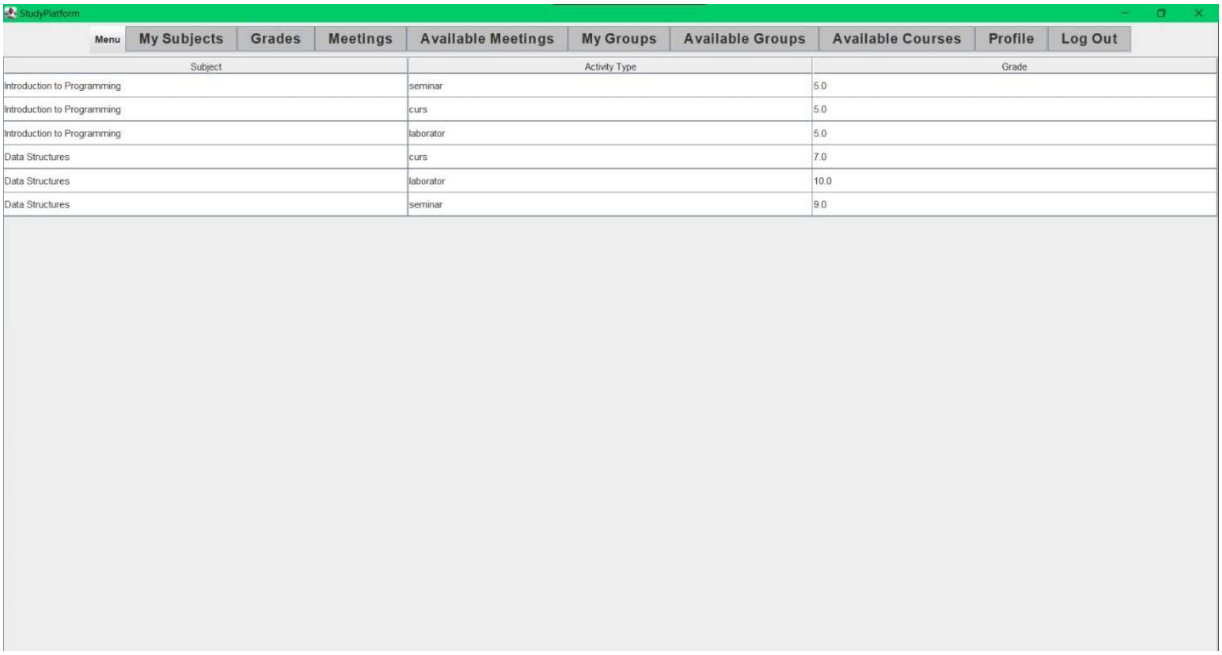
5. Interfața Grafică a Utilizatorului (GUI)

5.1 Funcționalități per Tip de Utilizator

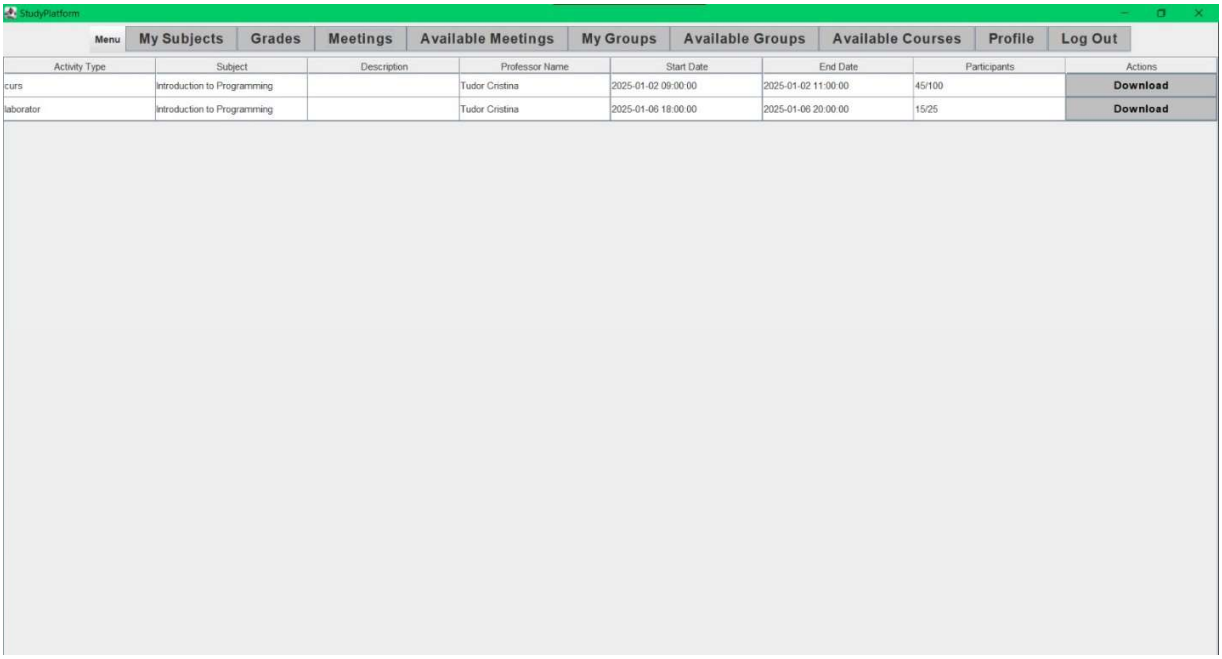
Studenți

Studentii se pot inscrie la cursuri si sunt asignati profesorului cu cei mai putini studenti la data inscrierii. Acestia sunt evaluati cu note pentru fiecare tip de activitate si primesc o nota finala ca medie ponderata intre tipurile de activitati. Profesorul stabileste din interfata grafica impartirea procentuala pe tipurile de activitati (ex. 20% seminar, 35% laborator, 45% curs/examenul de la curs).

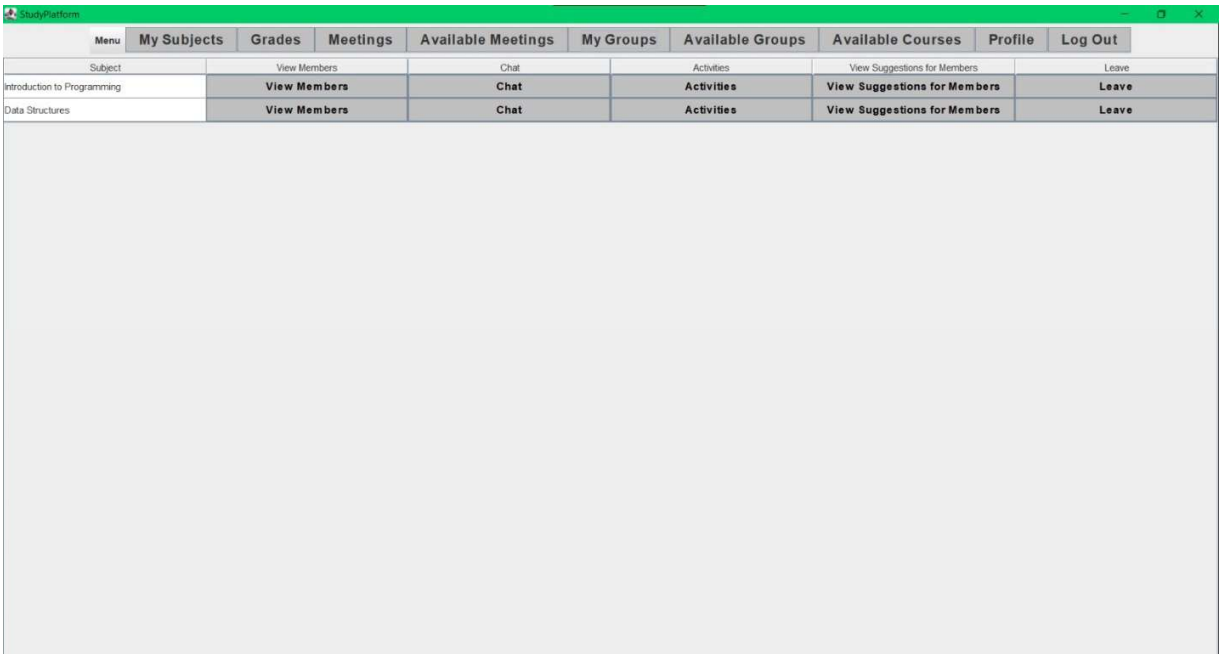




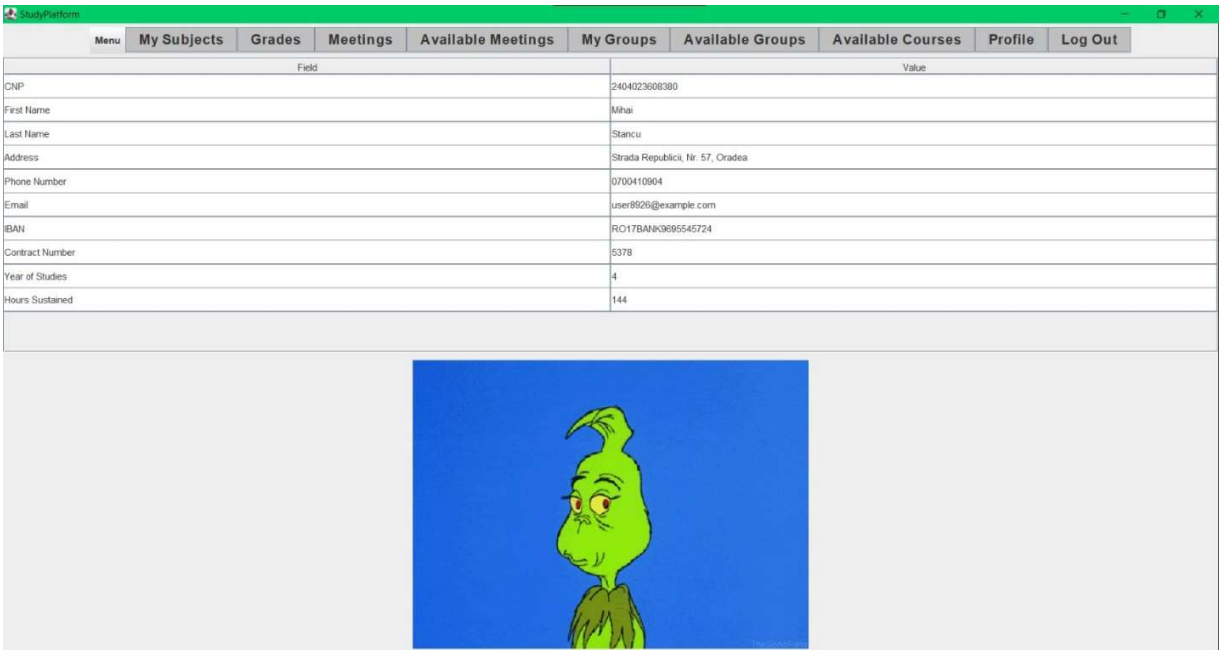
La logare, studentii pot sa isi vada activitatile din ziua curenta sau pot accesa o pagina cu toate activitatile la care sunt asignati / inscrisi. Aceste liste pot fi descarcate din sistem sub forma unor fisiere.



Totodata, studentii se pot inscrie in grupuri de studiu pentru o anumita materie, daca sunt inscrisi la materia respectiva. Acestia pot sa vada toti membrii grupului si sa lase mesaje. Pe grup, studentii pot adauga activitati si sa defineasca un numar minim de participanti si o perioada in care ceilalti studenti pot sa anunte participarea (de exemplu, un student adauga o activitate de aprofundare a cursului pentru data de 12.12.2020, ora16:00, 2 ore, cu numar minim de participanti 5 si timp de expirare 2 ore). Daca numarul minim nu este atins, activitatea se anuleaza, iar studentii inscrisi la ea primesc un mesaj de informare.



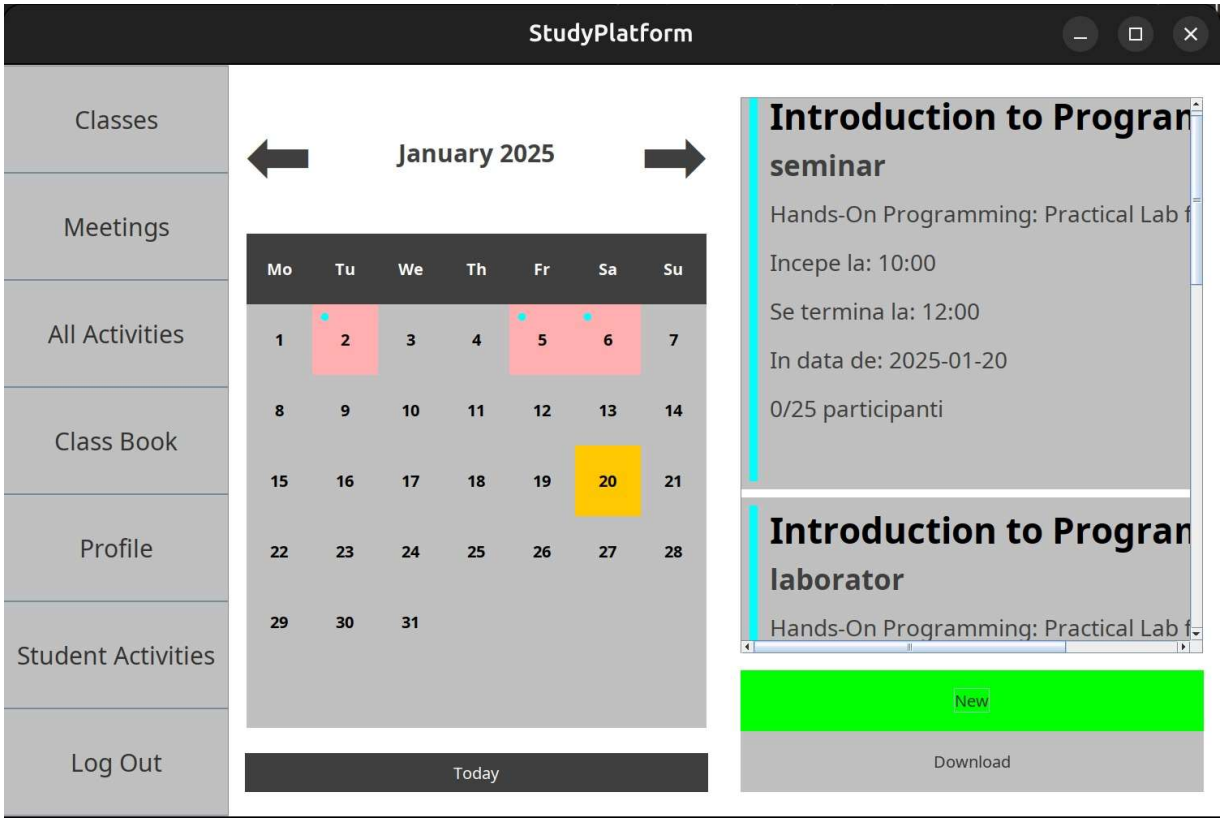
Panel profil student



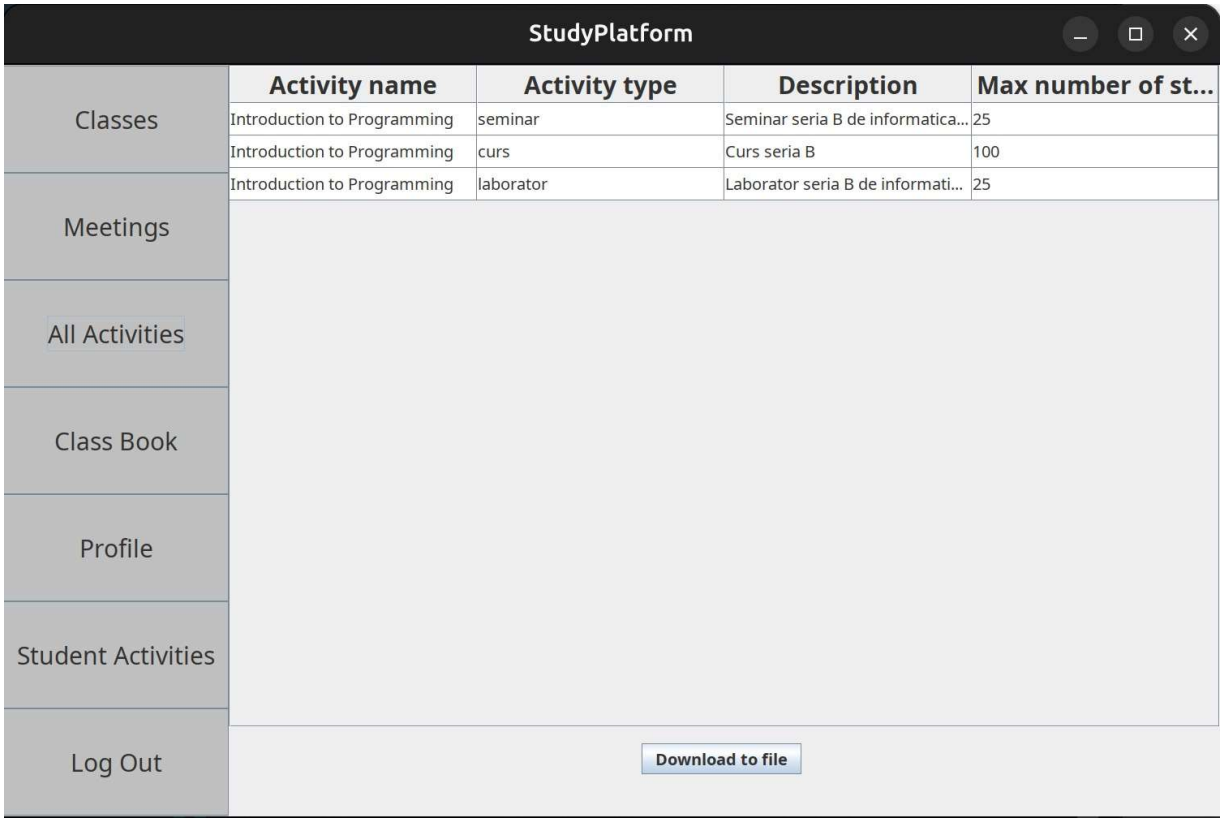
Profesori

- **Meniul principal**
- Acesta contine in partea stanga un panel cu butoane pentru profesor

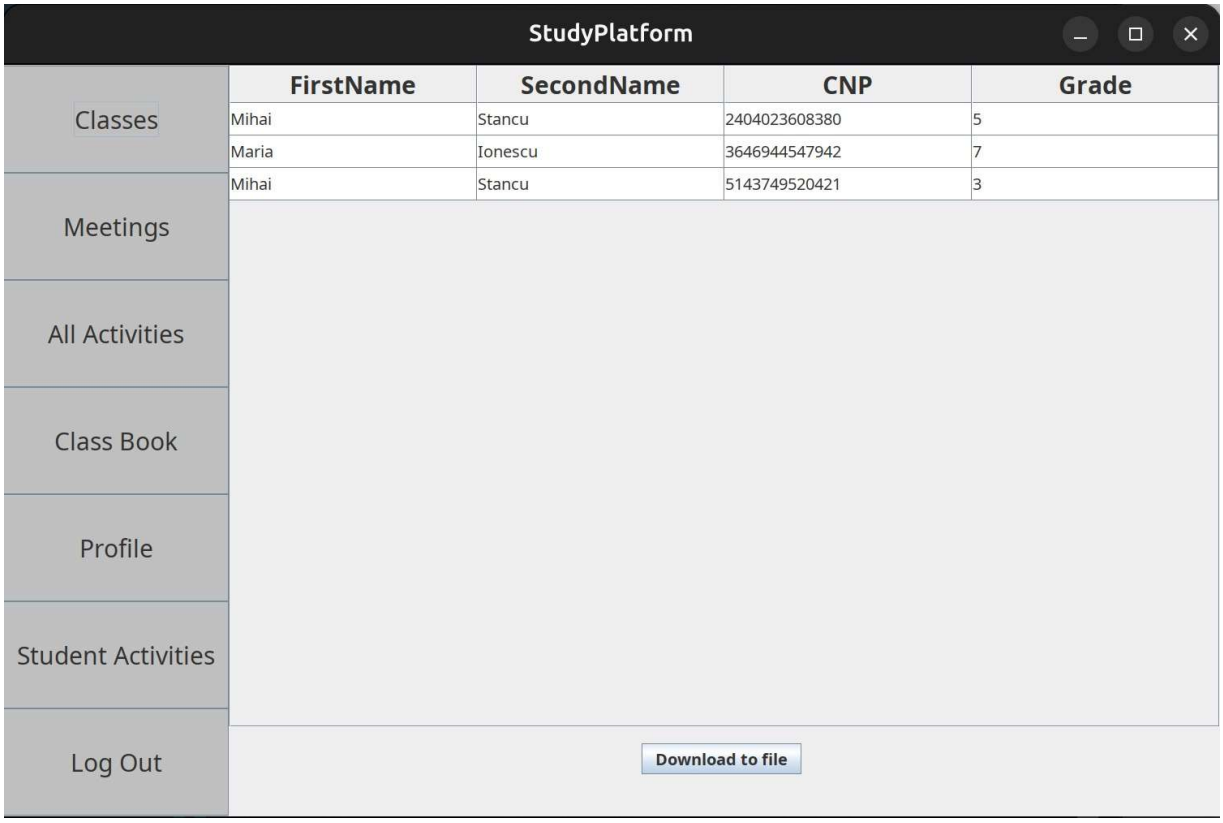
- Profesorul poate programa activitatile (curs, seminar, laborator) intr-un calendar, pe zile si ore. Acestea pot fi programate doar in viitor.



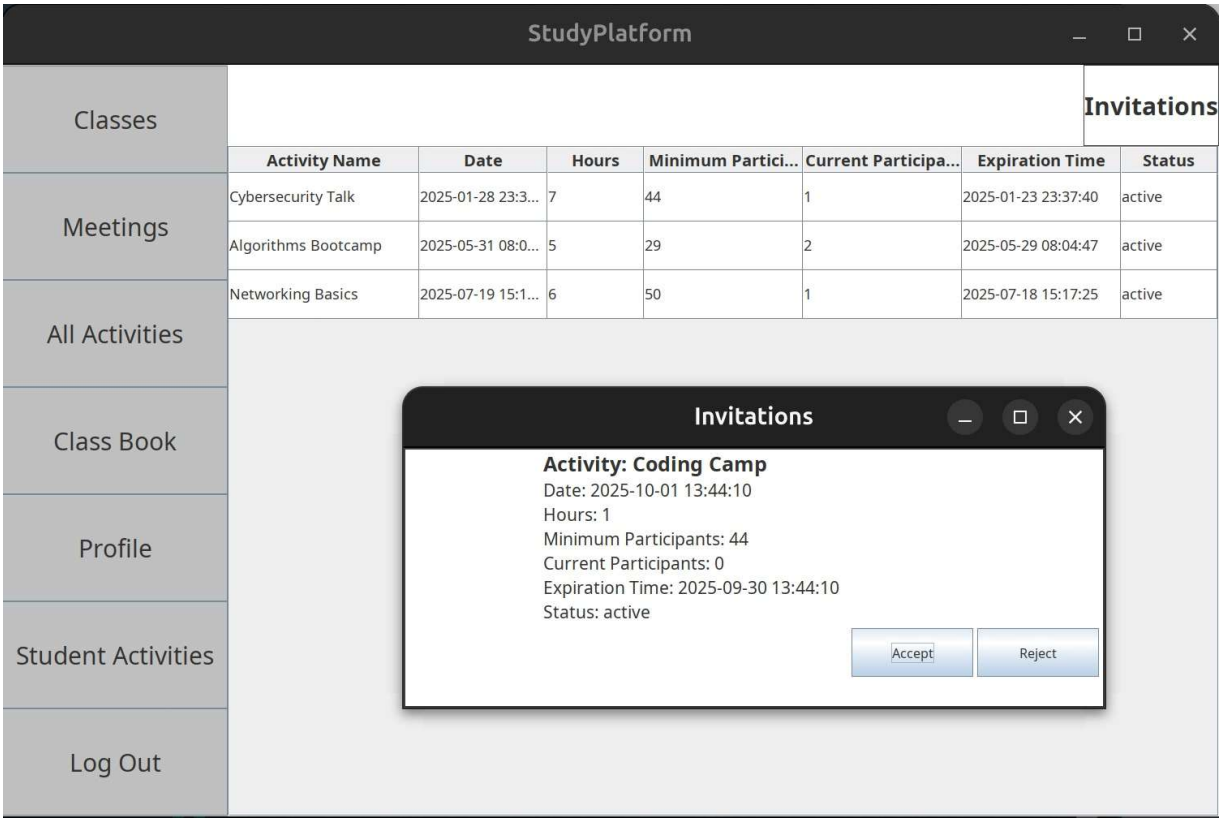
La logare, profesorii pot sa isi vada activitatile din ziua curenta sau pot accesa o pagina cu toate activitatile la care sunt asignati / inscrisi. Aceste liste pot fi descarcate din sistem sub forma unor fisiere.



Profesorii pot accesa un catalog, unde pot filtra studentii dupa cursuri si le pot adauga note. Cataloagele pot fi descarcate sub forma de fisier.

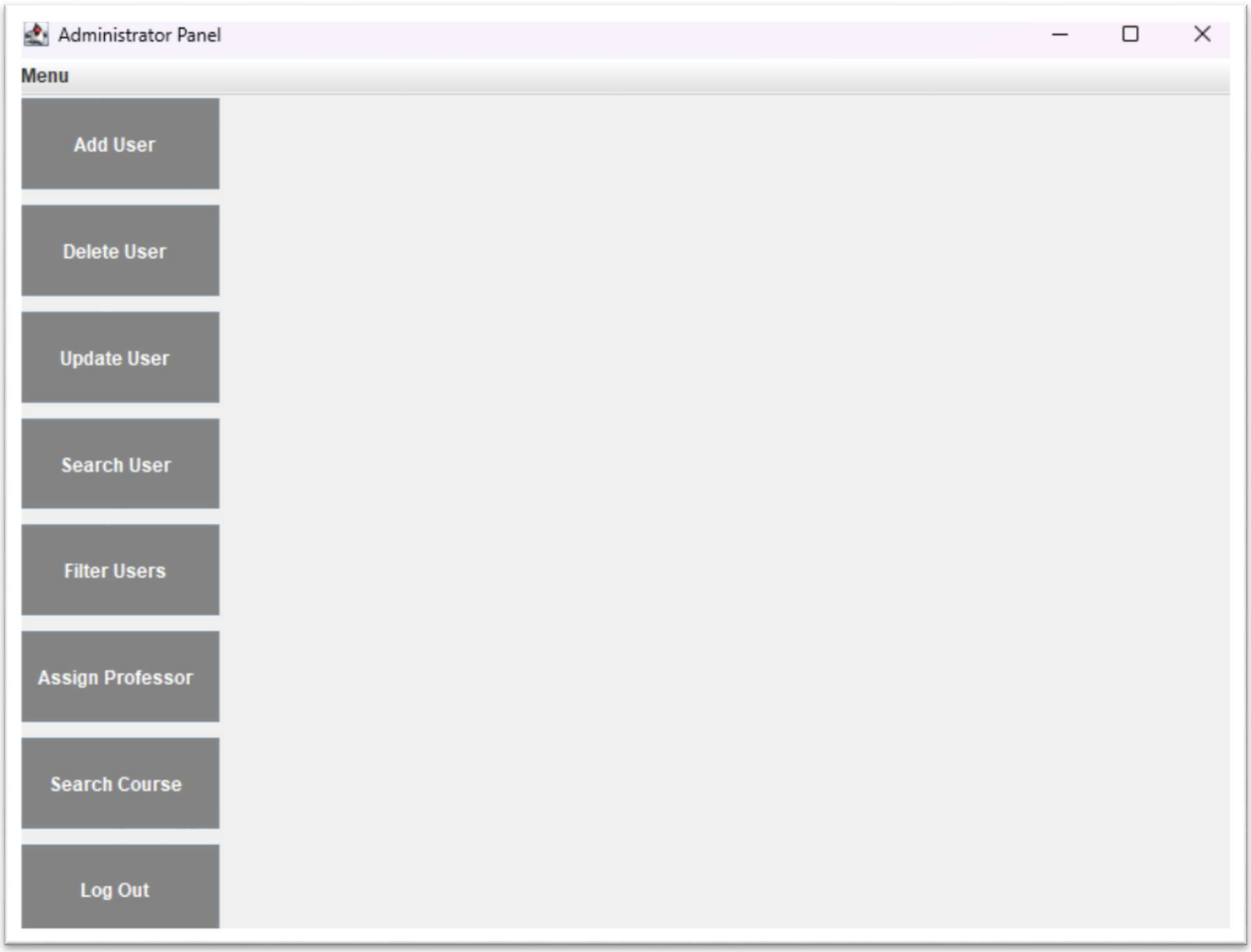


Profesorii pot primi invitatii la grupurile de studiu facute de studenti. Acestia pot sa accepte sau sa refuze invitatiile studentilor.


StudyPlatform
Classes
Meetings
All Activities
Class Book
Profile
Student Activities
Log Out
Invitations
Activity Name
Date
Hours
Minimum Partici...
Current Participa...
Expiration Time
Status
Cybersecurity Talk
2025-01-28 23:3...
7
44
1
2025-01-23 23:37:40
active
Algorithms Bootcamp
2025-05-31 08:0...
5
29
2
2025-05-29 08:04:47
active
Networking Basics
2025-07-19 15:1...
6
50
1
2025-07-18 15:17:25
active
Invitations
Activity: Coding Camp
Date: 2025-10-01 13:44:10
Hours: 1
Minimum Participants: 44
Current Participants: 0
Expiration Time: 2025-09-30 13:44:10
Status: active
Accept
Reject

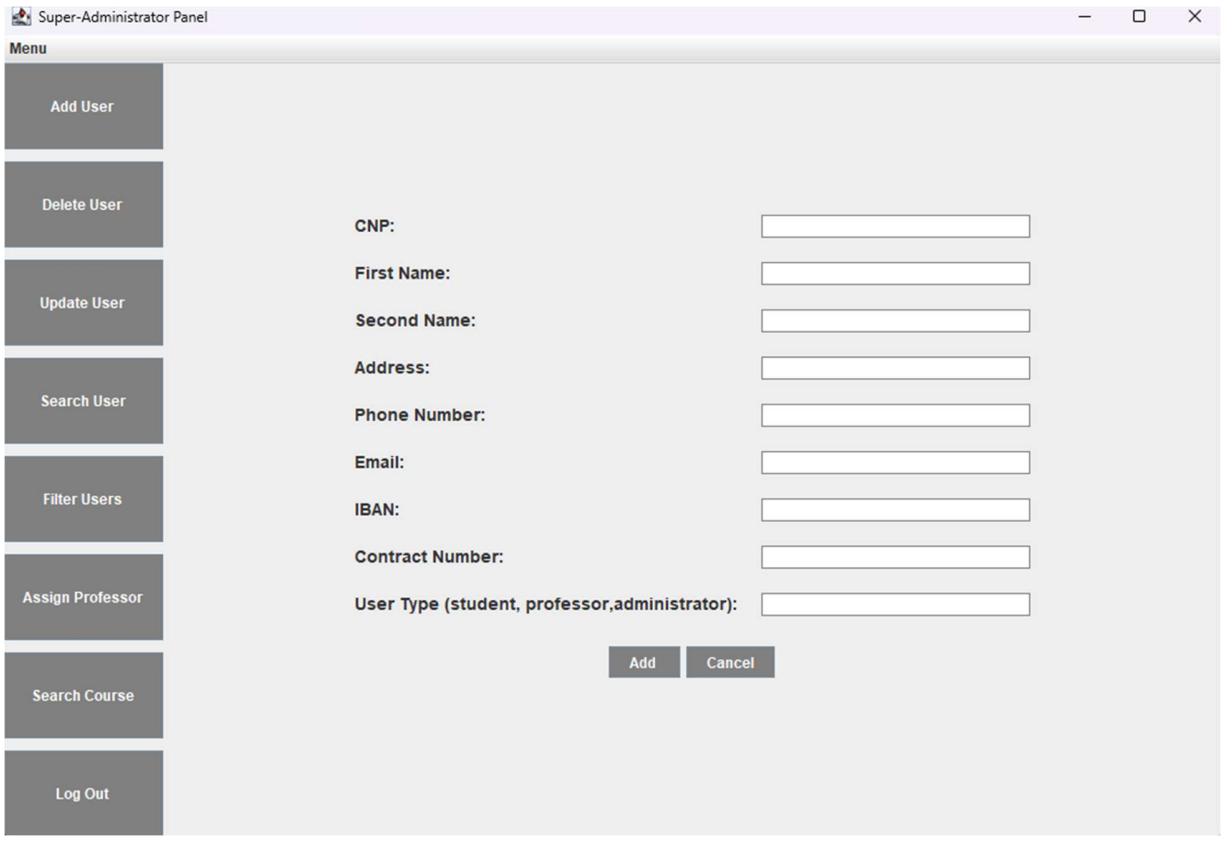
Administratori

- Panou: Gestionarea utilizatorilor și cursurilor.
- Acțiuni: Adăugarea, modificarea și ștergerea utilizatorilor.

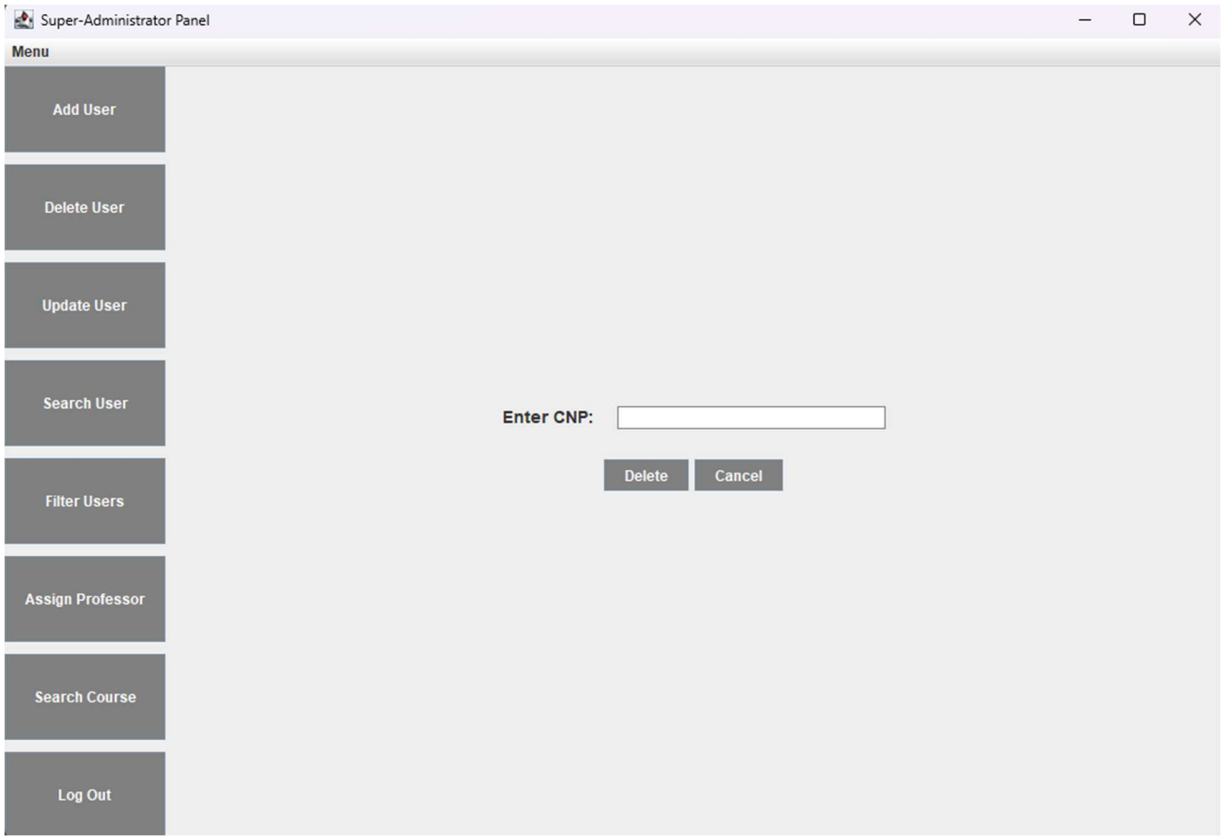


Utilizatorul de tip administrator poate adăuga, modifica şi şterge informaţii în baza de date , informații legate de utilizatori. De asemenea, va exista şi un rol de super-administrator care poate opera inclusiv asupra utilizatorilor de tip administrator.

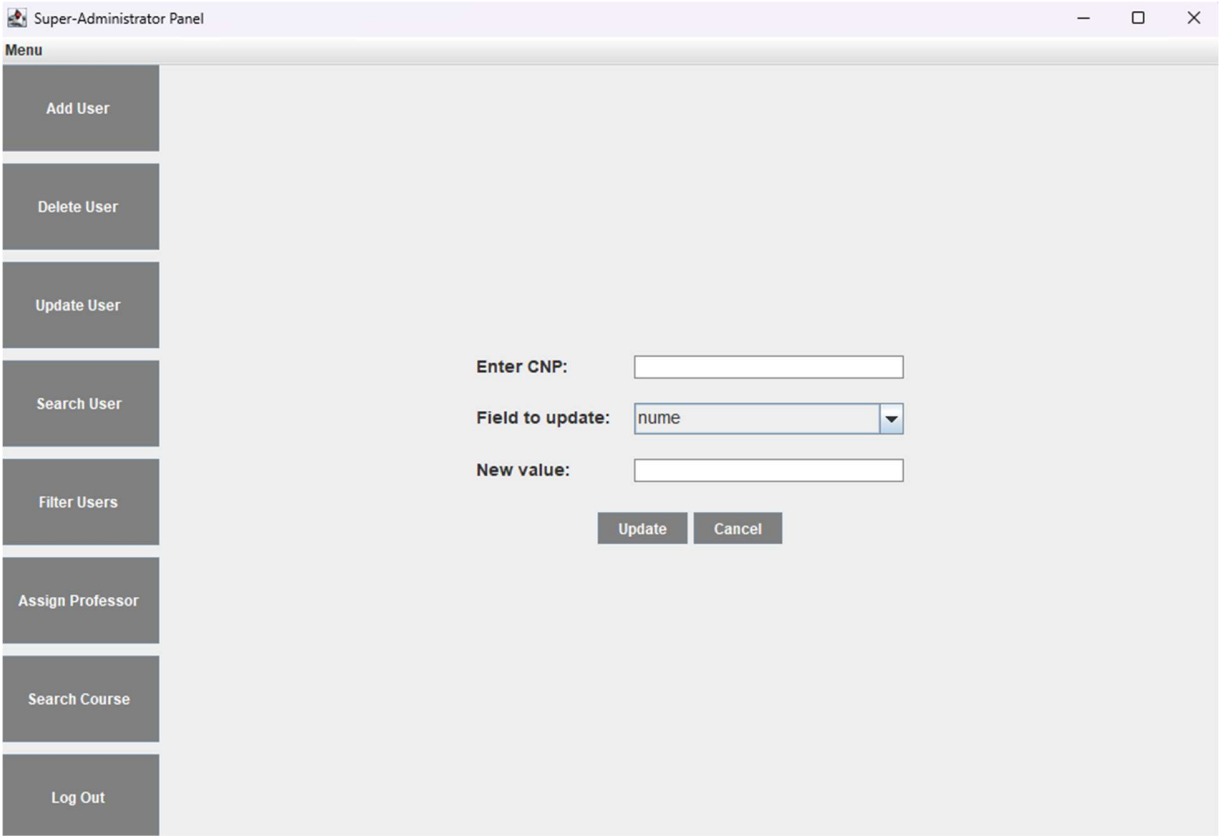
Add user:



Delete User:

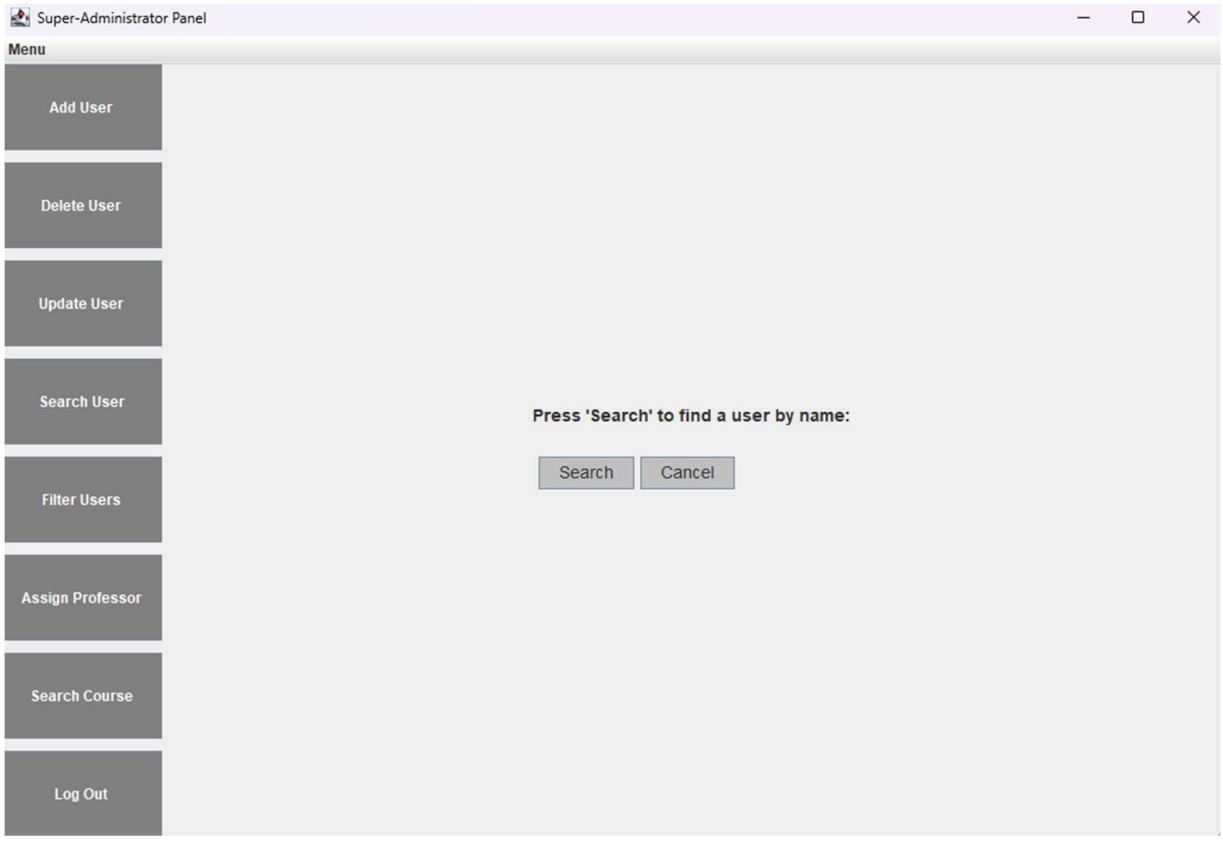

Super-Administrator Panel
Menu
Add User
Delete User
Update User
Search User
Filter Users
Assign Professor
Search Course
Log Out
Enter CNP:
Delete
Cancel

Update user:

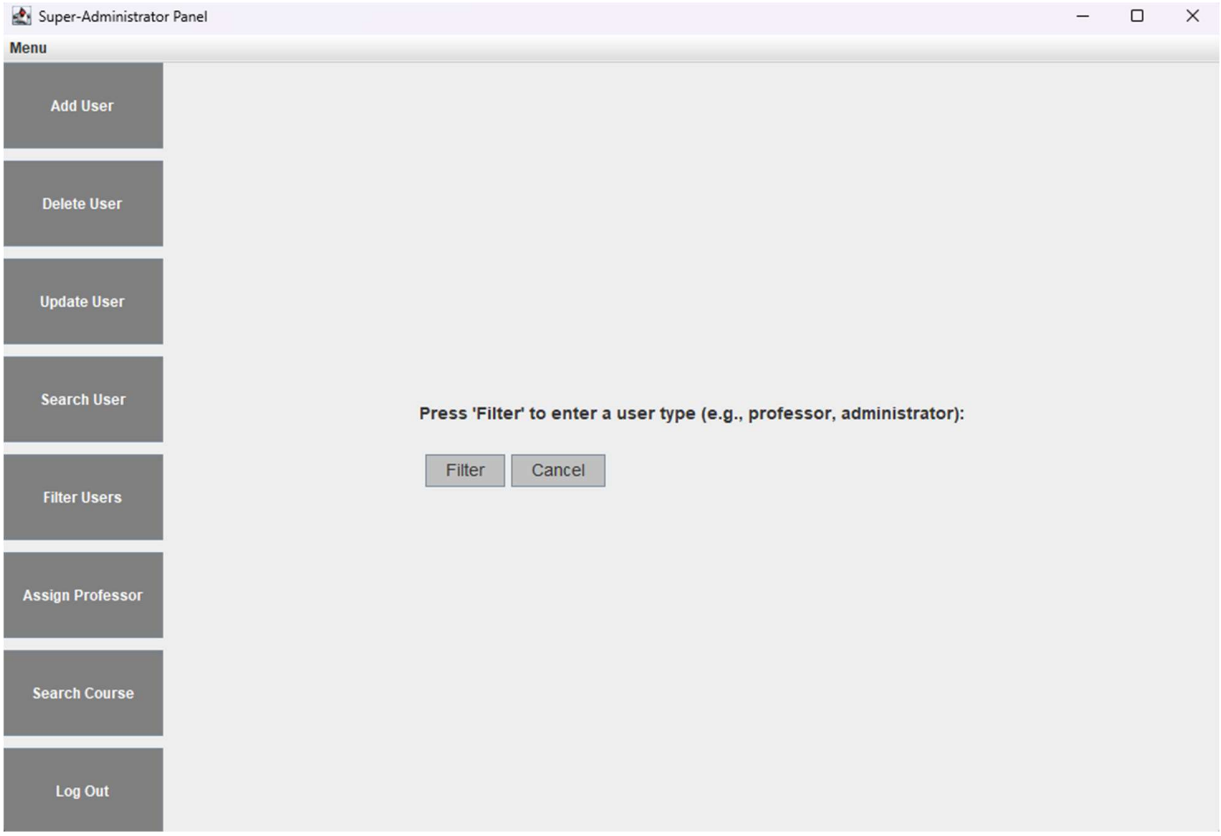

Super-Administrator Panel
Menu
Add User
Delete User
Update User
Search User
Filter Users
Assign Professor
Search Course
Log Out
Enter CNP:
Field to update:
nume
New value:
Update
Cancel

Administratorii pot sa caute utilizatorii dupa nume si ii pot filtra dupa tip, pot asigna profesorii la cursuri si pot face cautare dupa numele cursului. La cautarea unui curs se afiseaza si numele profesorilor de la acel curs si un buton care permite vizualizarea tuturor studentilor inscrisi la cursul respectiv.

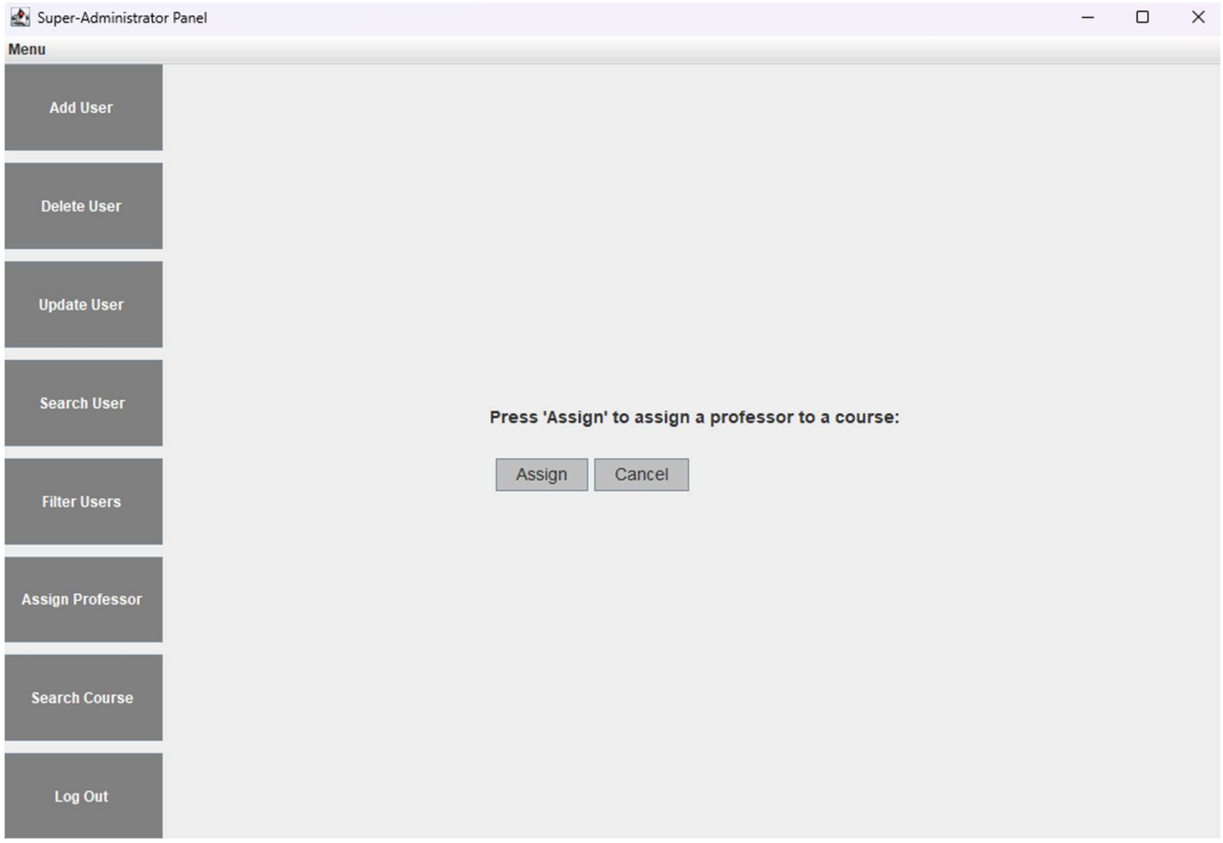
Search user:



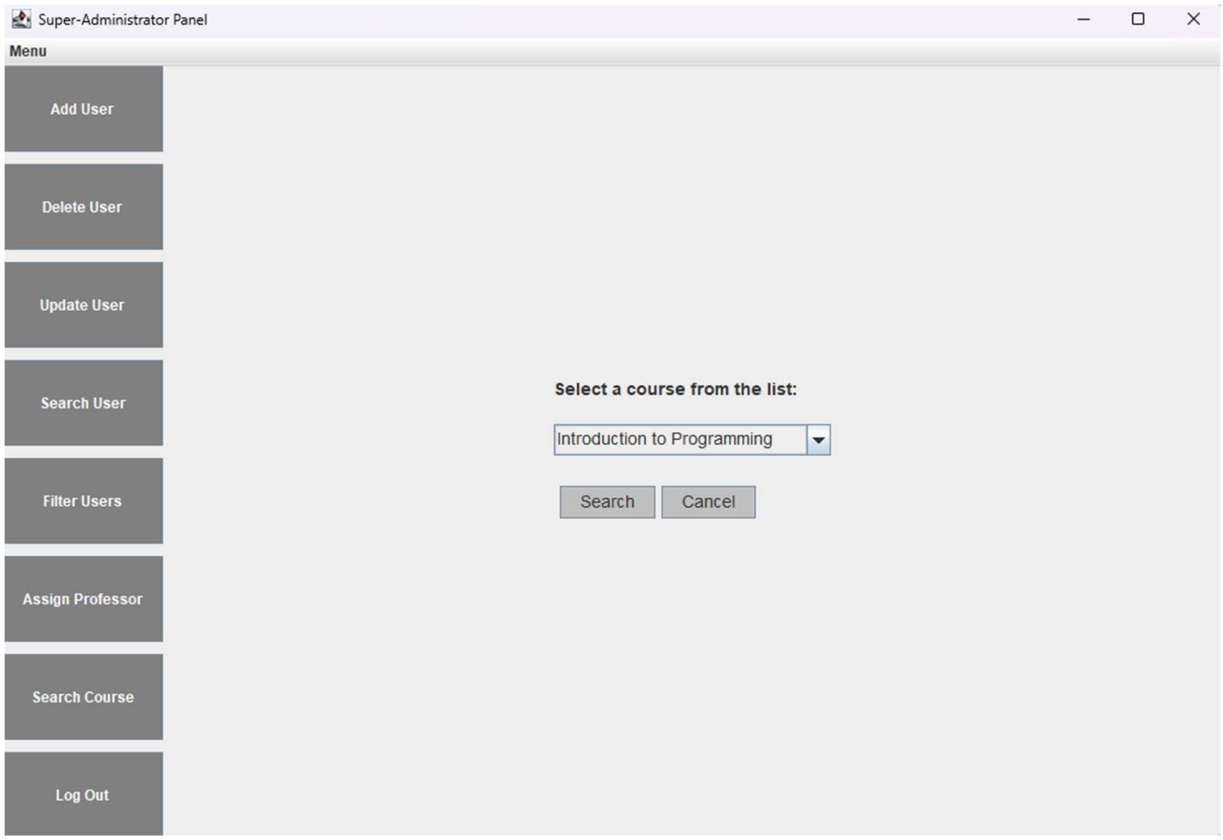
Filter user:


Super-Administrator Panel
Menu
Add User
Delete User
Update User
Search User
Filter Users
Assign Professor
Search Course
Log Out
Press 'Filter' to enter a user type (e.g., professor, administrator):
Filter
Cancel

Assign professor:

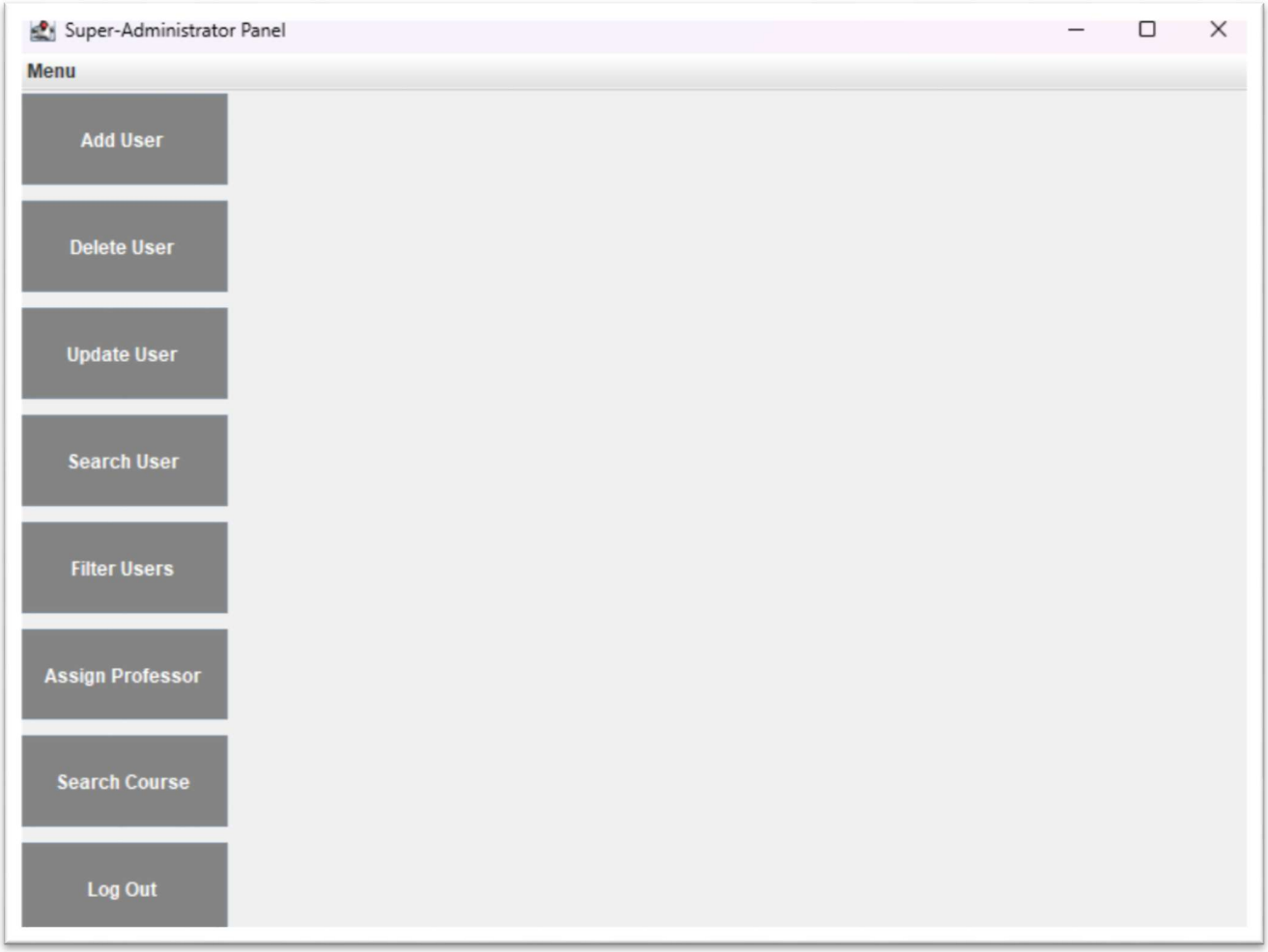


Search course:



Super-Administratori

- Panou: Acces complet la toate funcționalitățile.
- Acțiuni: Monitorizarea activităților.



5.2 Detalii de Implementare

Interfața grafică este implementată utilizând Swing în Java. Se utilizează panouri precum JPanel, componente interactive (JButton, JTable, JComboBox) și gestionarea evenimentelor cu ActionListener.

---

6. Manual de Utilizare

6.1 Înregistrare și Autentificare

- Înregistrare: Utilizatorii sunt adăugați de către administratori.
- Autentificare: Se bazează pe introducerea email-ului și parolei. Sistemul validează datele și afișează mesajele de eroare corespunzătoare.

6.2 Gestionarea Informațiilor per Utilizatori

Fiecare utilizator are acces doar la informațiile permise rolului său. Modificările sunt restricționate la administratori și super-administratori.

---

7. Concluzii și Dezvoltări Ulterioare

7.1 Analiza Funcționalităților Curente

Proiectul oferă o gestionare eficientă a datelor academice printr-un sistem scalabil și ușor de utilizat.

7.2 Propuneri de Dezvoltare

- Integrarea unei aplicații mobile pentru acces rapid.
- Extinderea funcționalităților pentru evaluarea studenților.
- Automatizarea notificărilor pentru utilizatori.